Ответы и решения

1	185
2	115,5
3	9,1
4	591
5	0,8
6	5,25
7	4
8	4
9	4
10	0,8
11	231
12	11
13	3
14	13,6
15	38
16	13
17	88
18	1
19	13 <или> 31

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Из равенства $\dfrac{4a-5b+6}{5a-4b+6}=3$ следует, что:

$3\cdot(5a-4b+6)=4a-5b+6 \quad \Leftrightarrow \quad 15a-12b+18=4a-5b+6 \quad \Leftrightarrow \quad 11a-7b=-12.$

Тогда: $11a-7b+21=-12+21=9$.

Ответ: 9.

21 **Решение.**

Чтобы найти среднюю скорость на протяжении пути, нужно весь пройденный путь разделить на всё время движения. Первые 105 км автомобиль проехал за время $t_1=\dfrac{105}{35}=3$ часа, следующие 120 км за $t_2=\dfrac{120}{60}=2$ часа, а последние 500 км за $t_3=\dfrac{500}{100}=5$ часов. Таким образом, он проехал расстояние равное $105+120+500=725$ км за время $t=3+2+5=10$ часов.

Следовательно, его средняя скорость равна: $V=\dfrac{725}{10}=72,5$ км/ч.

Ответ: 72,5 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Графиком квадратичной функции $y=-x^2+8x-17$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{8}{2\cdot(-1)}=4.$$

Для построения графика $y=-x^2+8x-17$ при $x\geq 2$ возьмём значения $x=2$, $x=3$, $x=4$, $x=5$ и $x=6$:

$$y(2)=-2^2+8\cdot 2-17=-4+16-17=-5;$$

$$y(3)=-3^2+8\cdot 3-17=-9+24-17=-2;$$

$$y(4)=-4^2+8\cdot 4-17=-16+32-17=-1;$$

$$y(5)=-5^2+8\cdot 5-17=-25+40-17=-2;$$

$$y(6)=-6^2+8\cdot 6-17=-36+48-17=-5.$$

x	2	3	4	5	6
y	-5	-2	-1	-2	-5

Графиком линейной функции $y=-x-2$ является прямая. Для построения графика функции $y=-x-2$ при $x<2$ возьмём значения $x=1$ и $x=2$:

$$y(1)=-1-2=-3;\, y(2)=-2-2=-4.$$

x	1	2
y	-3	-4

Построим график (см. рис. 1). В точке $x=2$ функция имеет разрыв, точка $(2;-4)$ — выколотая, точка $(2;-5)$ — закрашенная.

Изобразим графики горизонтальных прямых $y=m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y=m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

все случаи между (1): прямая $y=-5$, проходящая через закрашенную точку $(2;-5)$, и (2): прямая $y=-4$, проходящая через выколотую точку $(2;-4)$, включая их;

случай (3): прямая $y=-1$, проходящая через вершину параболы $(4;-1)$.

Следовательно, при $m\in[-5;-4]\cup\{-1\}$ прямая $y=m$ имеет с графиком две общие точки.

Ответ: $[-5;-4]\cup\{-1\}$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

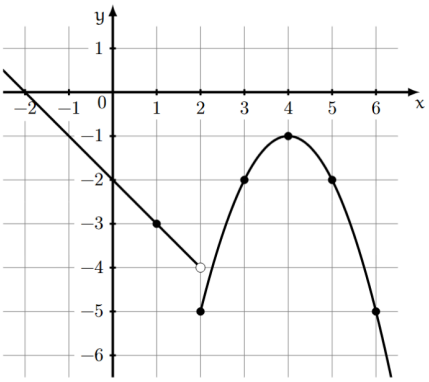


Рис. 1

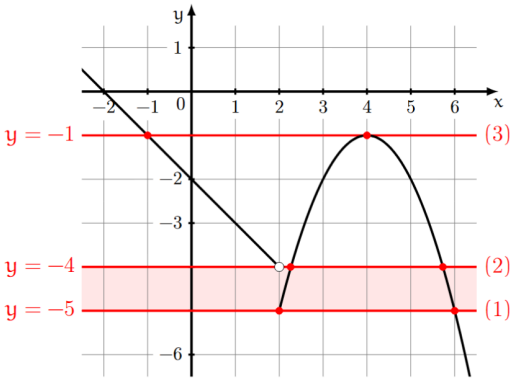
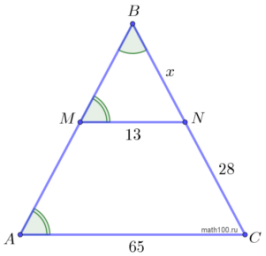


Рис. 2

23 **Решение.**

Пусть $BN = x$, тогда $BC = x + 28$.



Рассмотрим треугольники *MBN* и *ABC*: $\angle BMN = \angle BAC$-как соответственные при параллельных прямых *MN* и *AC* и секущей *AB*, $\angle ABC$-общий. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:

$$\frac{MN}{AC} = \frac{BN}{BC} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{13}{65} = \frac{x}{x+28} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{5} = \frac{x}{x+28} \quad \Leftrightarrow \quad 5x = 1\,(x+28) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad 5x = x + 28 \quad \Leftrightarrow \quad 4x = 28 \quad \Leftrightarrow \quad x = 7.$$

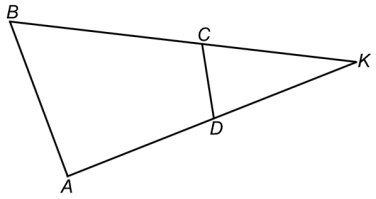
Ответ: 7.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Так как нам известно, что около четырёхугольника *ABCD* можно описать окружность, сумма его противоположных углов равна 180°: $\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$ и $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой. Сумма смежных углов равна 180°.

Углы *BCD* и *DCK* — смежные и в сумме составляют 180 градусов: $\angle BCD + \angle DCK = 180^\circ$.

Поскольку углы *BAD* и *BCD* в сумме равны 180 градусов, и углы *BCD* и *DCK* в сумме равны 180 градусов, имеем равенство:

$$\angle BAD + \angle BCD =$$
$$= \angle BCD + \angle DCK,$$
$$\angle BAD = \angle DCK.$$

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

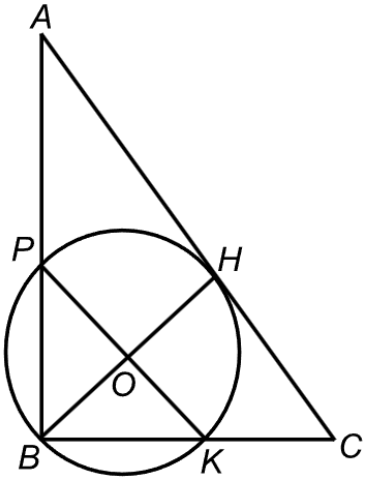
У треугольников *KAB* и *KCD* угол *K* — общий, и как мы ранее выяснили, $\angle BAD = \angle DCK$. Следовательно, они подобные. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают окружность, называется **вписанным углом**.

Вписанный угол, опирающийся на полуокружность, — прямой.

Дуга называется **полуокружностью**, если отрезок, соединяющий ее концы, является диаметром окружности.

Из условия нам известно, что угол PBK — прямой. Он также является вписанным и опирается на полуокружность, следовательно, PK — диаметр окружности. Поэтому $PK = BH = 14$.

Ответ: 14

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена